

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班入學甄選實驗實作—物理科實驗實作試題

考試鐘響前 請勿翻到次頁；請仔細閱讀本頁說明。

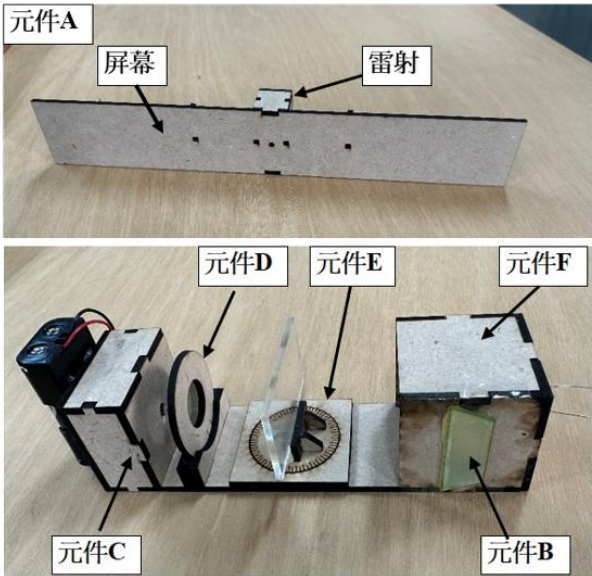
◎ 注意事項：

1. 請檢查器材，並測試雷射及 LED 是否正常發光(請將雷射照射到物體測試雷射是否發光，請勿直視雷射光源)，若有缺失或損壞，請立即舉手反應。考試中若因操作不當而造成損壞，不予補發器材。
2. 兩種光源均避免長時間開啟，使用後務必關閉電源。
3. 除了提供的屏幕用白紙之外，禁止在其他所有器材上畫記任何記號。
4. 除了元件 E 壓克力板旋盤可旋轉角度之外，請勿扳動其他器材。
5. 答案請寫在答案卷上相對應的答題位置，否則不予計分。
6. 考後請將器材復原，擺放於桌面中央。器材復原檢核標準：關閉電源，移除三用電表接線並關機，元件 E 壓克力板平面旋轉到與標示線平行，取下屏幕用白紙置於桌面。
7. 考試結束後，試題、答案卷、計算紙、方格紙、屏幕用白紙，請置於桌面，切勿帶離試場。

~~~ 違反上述各項規定者，視情節酌予扣分 ~~~

◎ 實驗器材清單：

| 項目                                        | 名稱                   | 說明及注意事項                                                         | 數量 |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>一、繞射實驗</b> （請勿直接在屏幕上劃記任何記號）            |                      |                                                                 |    |
| 1                                         | 繞射模組 (元件 A)          | 含屏幕、電池組(附開關)及紅光雷射（請勿直視雷射光源!）                                    | 1  |
| 2                                         | 繞射光柵 (元件 B)          | 在偏振模組的元件 F 盒子側面                                                 | 1  |
| 3                                         | 屏幕用白紙 (中央有一小洞)       | 用以畫記繞射光點位置。中央小洞為雷射出口，請自行對準。                                     | 1  |
| 4                                         | 長尾夾                  | 可將屏幕用白紙固定於屏幕上                                                   | 2  |
| 5                                         | 銀色鐵夾                 | 若有需要，可用於將繞射模組固定於桌緣                                              | 1  |
| 6                                         | 直尺                   | 30 cm                                                           | 2  |
| <b>二、偏振實驗</b> （除了元件 E 旋盤可旋轉角度之外，請勿扳動其他器材） |                      |                                                                 |    |
| 7                                         | 白光 LED 燈含電源 (元件 C)   | 含電池及開關                                                          | 1  |
| 8                                         | 偏振片 (元件 D)           | 線偏振片                                                            | 1  |
| 9                                         | 壓克力板含旋盤 (元件 E)       | 附 0~360°刻度線                                                     | 1  |
| 10                                        | 光敏電阻 (元件 F)          | 光敏電阻孔徑約 5 mm                                                    | 1  |
| 11                                        | 三用電錶(含 2 條鱷魚夾導線、說明書) | 將旋盤轉到 <b>電阻歐姆檔</b> 以測量電阻。使用時務必確認香蕉接頭及鱷魚夾都有插緊或夾緊。使用完畢請將旋盤旋至關機位置。 | 1  |
| 12                                        | 計算機                  | 國家考試用計算機                                                        | 1  |
| 13                                        | 方格紙                  | 可用於練習繪圖                                                         | 4  |
| 14                                        | A4 白紙                | 計算用或其他需要                                                        | 1  |
| 15                                        | 剪刀                   |                                                                 | 1  |



## 第一大題：光的繞射—測量光柵的空間週期

### 1.理論背景

- 繞射(diffraction)：是一種常見的光的波動性質，簡單來說是指光波遇到障礙物時偏離原來直線傳播路徑的物理現象。當障礙物(或孔洞)大小與光波長接近時繞射現象尤其明顯。
- 繞射光柵(diffraction grating)：是一種具有規律空間週期的結構，如圖 1 所示( $D$  為相鄰狹縫的距離)。當入射光經由反射式或穿透式光柵作用後，光的能量將因為繞射被重新分布在不同角度上，因而可在遠方( $Z \gg D$ )的屏幕上觀察到不同第  $m=0,1,2,\dots$  階的繞射光點。由理論推導可知，入射光經由光柵作用在遠方屏幕形成第  $m$  階的繞射光點的公式可表示成：

$$D \sin \theta_m = m \cdot \lambda \quad (1)$$

其中  $\lambda$  為入射光波長。當  $Z \gg D$  時， $\sin \theta \approx x/Z$ ，因此第 1 階繞射光點於屏幕上與中央光點的距離  $x$  可表示為：

$$x = \lambda \frac{Z}{D} \quad (2)$$

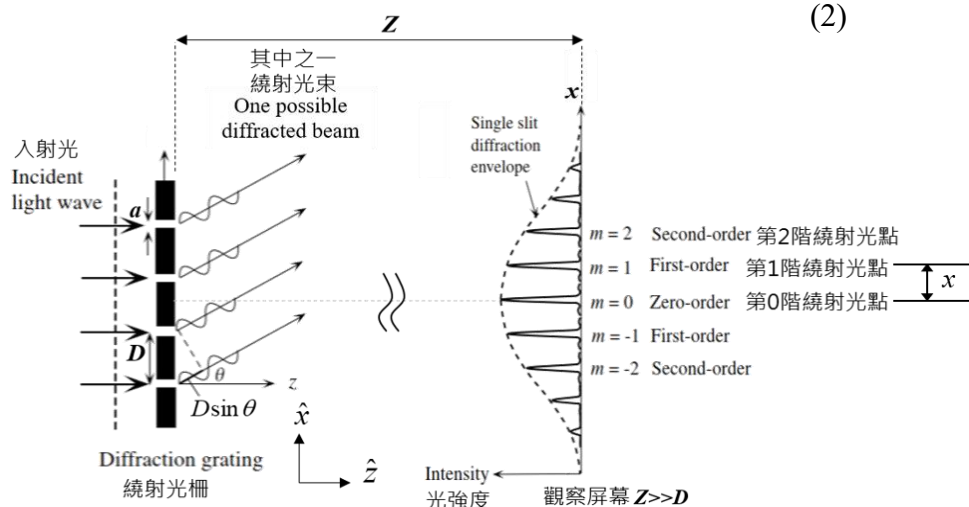


圖 1. 繞射光柵原理示意圖

### 2.試題部分(共 30%)： 注意：請勿直視雷射光源！實驗結束請關閉電池開關。

過去常用來儲存音樂的 CD 光碟片上也具有許多固定空間間隔的溝槽(groove)，因此可看作是一種繞射光柵。

- 參考圖 2(a)的實驗架設圖，使雷射光經光碟片反射後投影在屏幕上。
- 改變 5 組屏幕與光碟片的距離( $Z$ )，量測相對應的左右兩第 1 階繞射光點的距離( $L$ )，並將結果以表格呈現。

#### (問題 A-1)(10%)

實驗建議：光碟片與屏幕距離不要超過 20 公分，以免繞射光點超出屏幕可觀察範圍。若反射光在屏幕的上方或下方，請在光碟片(元件 B)的前方或後方墊小紙片(可利用計算用 A4 紙自行裁剪)，使光點落在屏幕上。

- 以距離  $Z$  為橫軸，兩個一階光點距離  $L$  為縱軸，將五筆數據以圓點(●)符號標記在方格紙上作圖。利用直尺畫出一條通過所有圓點(或最接近所有圓點)的直線。(問題 A-2) (10%)

- 計算此直線斜率(參見下頁數據分析補充說明)，並利用式(2)搭配圖 2(b)紅光雷射的光譜資訊，求出光碟片的溝槽間隔  $D$  為多少奈米(nm)？(問題 A-3) (10%)

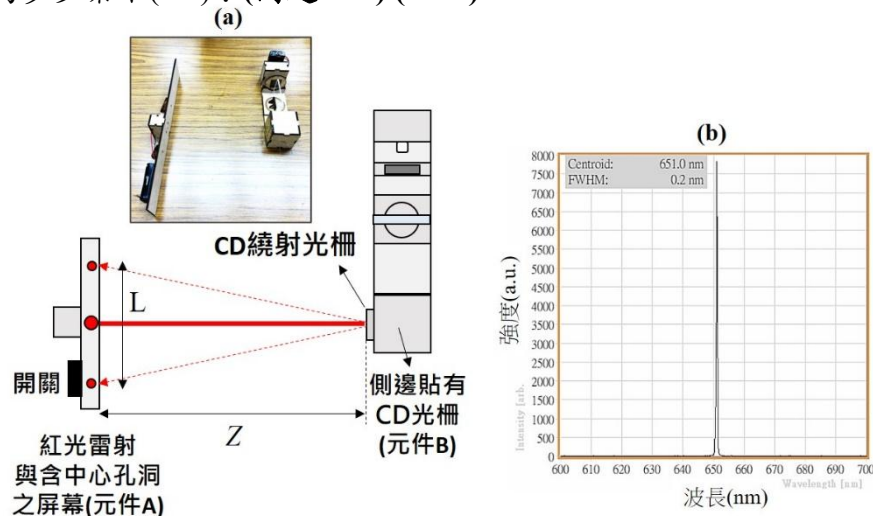


圖 2. (a) CD 光碟片繞射實驗架設示意圖。(b)本實驗中使用紅光雷射的光譜量測結果。

## ■ 數據分析補充說明：

斜率  $S$  是指縱座標變數  $y$  變化量  $\Delta y$  除以橫座標變數  $x$  變化量  $\Delta x$ ，即

$$S = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{如圖 3 所示。}$$

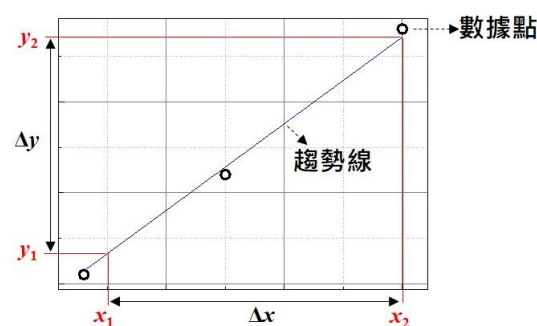


圖 3. 實驗數據點最佳直線(趨勢線)以及對應斜率的說明示意圖。

## 第二大題：物質對線偏振光的穿透率

### 1. 理論背景 (請閱讀以下內容後，回答 B 部分的問題)

- 可見光是波長約在 400~700 nm 的電磁波(electromagnetic wave)。在自由空間中，組成電磁波的電場  $E$  與磁場  $B$  的振盪方向，以及波傳遞的方向三者相互垂直，如圖 4(a)所示。
- 偏振(polarization)：是指組成電磁波之電場  $E$  的振盪方向。一般光源的電場振盪沒有特定方向，稱為非偏振光。若光的電場只沿一固定的直線軸振盪，則稱為線偏振光，此振盪方向稱為其偏振軸。
- 線偏振片(linear polarizer)：最簡易的偏振片可以利用一個透光材料基板加上固定配向的長鏈狀分子組成。若將非偏振光入射至一薄膜線偏振片，如圖 4(b)所示，則平行於長鏈分子軸向的電場將被大量吸收，無法通過偏振片；反之，與長鏈分子軸向垂直的電場僅被少數吸收，可以順利通過偏振片。如此就可產生線偏振光。此偏振光的方向即為偏振片的穿透軸方向。

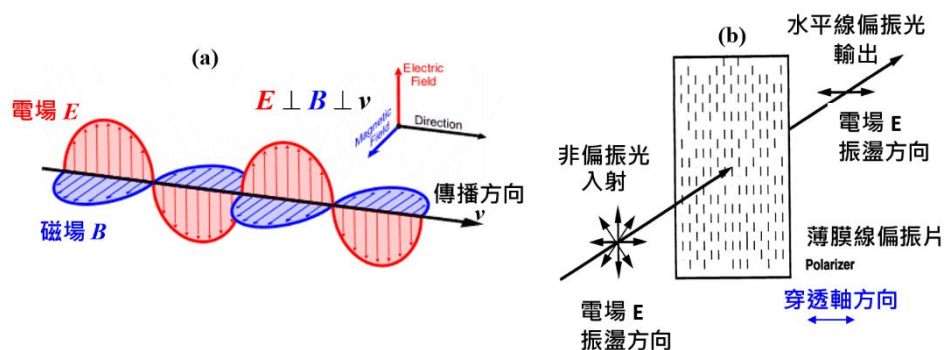


圖 4. (a) 電磁波於空間傳播的示意圖 (b) 薄膜線偏振片的工作原理

- 線偏振光的反射與折射：當光由一個均勻的物質進入另一均勻物質時，由於光速不同，光會在交界面上發生反射與折射。其反射光與折射光的強度除了與介質中的光速有關之外，也會隨入射角改變。根據入射光偏振方向與入射平面(即：入射線與法線決定的平面)的關係，可以分成  $s$ -偏振(TE)與  $p$ -偏振(TM)兩種狀況討論。 $s$ -偏振是指入射光電場方向垂直於入射平面；而  $p$ -偏振是指入射光電場方向坐落在入射平面上。圖 5(b)呈現光由空氣入射到水時， $s$ -偏振光與  $p$ -偏振光穿透率  $T_s$  與  $T_p$  隨入射角  $\theta_i$  的變化情形。所謂穿透率指的是穿透光強度除以入射光強度的比率。可以看出，當  $\theta_i$  為一特定角度時， $p$ -偏振光的  $T_p=1$  (即  $p$ -偏振光不反射)，我們稱此特定角度  $\theta_i=\theta_B$  為布魯斯特角(Brewster's angle)，如圖 5(c)所示。

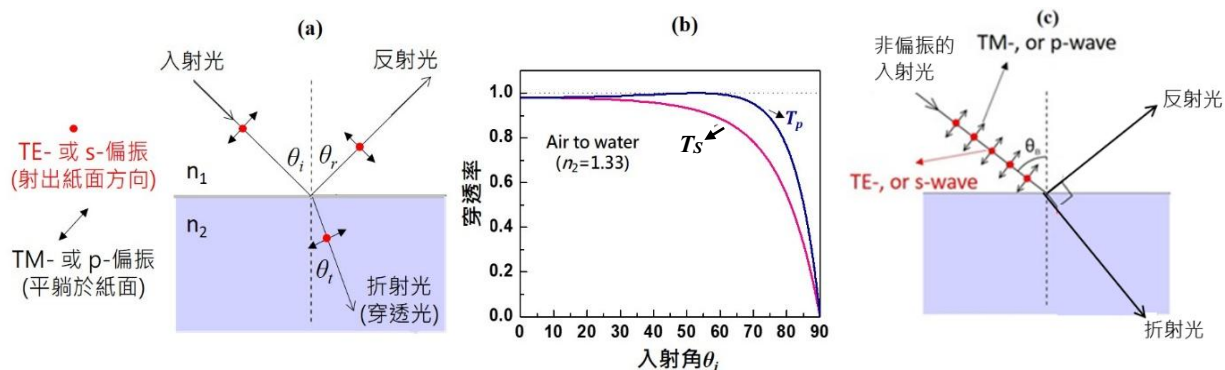


圖 5. (a) 入射、反射、折射光以及  $s$ -與  $p$ -偏振相對於入射平面的示意圖。(b) 光由空氣入射到水時  $s$ -與  $p$ -偏振光的穿透率 ( $T_s$ ,  $T_p$ ) 對入射角的關係。(c) 當入射角為布魯斯特角時的反射光與折射光。



## 2. 試題部分(共 70%)：

### B. 根據上面文本，回答下列問題(共 30%)

B-1. 電磁波為縱波或橫波? 為什麼? (3%)

B-2. 上述薄膜型線偏振片「電場的穿透軸方向」與其「長鏈分子的軸向」有何關係? 為什麼? (3%)

B-3. 根據圖 5(b)，請說明：當入射角增加時， $s$ -偏振光的穿透率及反射率分別會有何變化?  $p$ -偏振光的穿透率及反射率分別有何變化? (假設材料對光的吸收可忽略) (12%)

B-4. 請說明：圖 5(c)中的反射光是否為偏振光? 折射光是否為偏振光? 為什麼? (12%)

### C. 量測線偏振光入射壓克力板的穿透率隨入射角度的變化(共 40%)

本實驗藉由量測光敏電阻值變化，得知 LED 光以不同角度入射壓克力板時，穿透率隨入射角的變化關係。

**補充說明 1：**光敏電阻是一種特殊的電阻，當照射在光敏電阻的光越強，電阻值越小；反之，則電阻越大。換句話說，光敏電阻的暗電阻大於亮電阻。

**補充說明 2：**三用電表使用 20K 電阻歐姆檔位時，表示可測量的最大電阻為 20 k $\Omega$ ；且當螢幕讀值為 1.23 時，表示電阻值為 1.23 k $\Omega$ 。

- 利用一組紅黑鱷魚夾/香蕉接頭接線，將光敏電阻(元件 F)接腳與三用電表連接。並將三用電錶檔位旋盤轉到 20 K 的電阻歐姆檔位。(量測時若數值超過上限就調升一個檔位；反之，若數值精確位數太低則調降一個檔位。)
- 開啟 LED 燈開關(元件 C)，使光線經線偏振片(元件 D)、壓克力板(元件 E)射向光敏電阻(元件 F)。
- 如圖 6，令壓克力板(元件 E)的法線與入射光的夾角為  $\theta$ ，旋轉旋盤，紀錄夾角  $\theta_i$  為  $0^\circ$ 、 $10^\circ$ 、 $20^\circ$ 、 $30^\circ$ 、 $40^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $50^\circ$ 、 $55^\circ$ 、 $60^\circ$ 、 $65^\circ$ 、 $70^\circ$ 、 $75^\circ$ 、 $80^\circ$  時，穿透光照射在光敏電阻上的電阻值  $R_i$ 。將結果以表格呈現。(問題 C-1)(5%)
- 將以上紀錄的 13 組數據以夾角  $\theta_i$  為橫軸且對應光敏電阻值  $R_i$  為縱軸，利用圓點(●)符號標記在方格紙上作圖，並將各數據點用你認為合理的平滑曲線連接起來。(建議將縱軸座標的起點定在  $\theta=0^\circ$  時的電阻值附近)(問題 C-2) (10%)
- 參考前面的閱讀資料，判斷步驟(iv)所得實驗數據是對應哪一種偏振狀態( $s$ -偏振光或  $p$ -偏振光)的結果? 並說明如何判斷。(問題 C-3) (10%)
- 如果想要得到另一種偏振狀態的穿透光對應光敏電阻值隨入射角度  $\theta_i$  的變化關係圖，請說明實驗架設應該如何調整。(問題 C-4) (5%)
- 承上題(vi)，請推論若以調整後的架設進行實驗，則所測得穿透光的光敏電阻值隨入射夾角  $\theta_i$  的變化趨勢為何? 參考步驟(iv)的作圖方法，以  $\theta$  為橫軸，對應光敏電阻值  $R$  為縱軸作圖呈現。(問題 C-5) (10%)

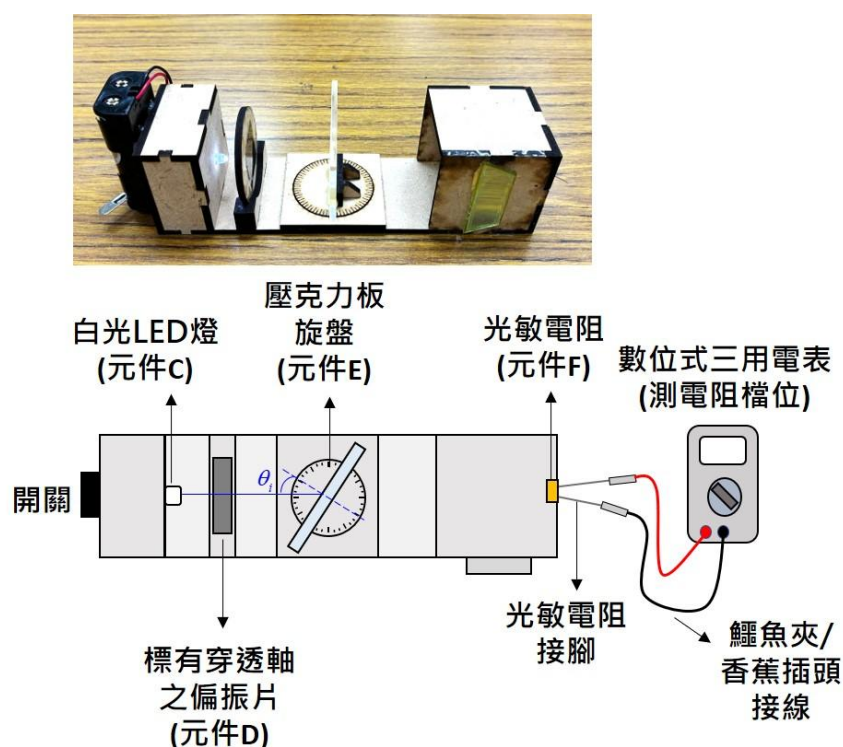


圖 6. 線偏振光入射壓克力板穿透率隨入射角  $\theta_i$  變化的實驗量測參考架設圖。

試題結束